

Thème 5 — Potentiel, tension et travail électrique

Déplacer une charge dans un champ électrique coûte (ou fournit) de l'énergie. On décrit cela par le **potentiel** V , la **différence de potentiel** U et le **travail** W .

À retenir : potentiel et différence de potentiel

Le **potentiel** en M est l'énergie par unité de charge pour amener une charge depuis l'infini : $V_M = W_{\infty \rightarrow M}/q$ (scalaire, en volts). Seule la **différence** se mesure :

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad \text{avec} \quad 1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ N m/C}.$$

À retenir : travail de la force électrique

Pour déplacer une charge q (algébrique) de B vers A :

$$W_{B \rightarrow A} = q(V_A - V_B) = qU_{AB} \quad (\text{J}).$$

$W > 0$: la force électrique *fournit* du travail (mouvement naturel) ; $W < 0$: il faut fournir un travail *contre* la force. Le travail est **proportionnel à la charge** déplacée.

À retenir : condensateur : champ et potentiel

Le champ est uniforme et le potentiel décroît *linéairement* de l'armature + vers l'armature - :

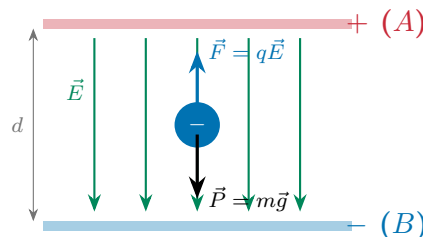
$$E = \frac{|U_{AB}|}{d} \quad (\text{V/m}).$$

Au milieu des plaques, le potentiel vaut $(V_A + V_B)/2$: $U_{AP} = U_{AB}/2$.

Méthode — particule en équilibre entre deux plaques

Une particule chargée *immobile* entre deux armatures est en équilibre : la force électrique compense le poids.

1. **Signe** : la force $\vec{F} = q\vec{E}$ doit être dirigée *vers le haut* (opposée au poids) $\Rightarrow$ compare le sens de $\vec{E}$ à celui de $\vec{F}$ pour trouver le signe de q .
2. **Norme** : $|q|E = mg$, avec $E = U/d$, d'où $|q| = \frac{mg}{E}$.
3. **Électrons** : $N = |q|/e$.



Piège : énergie faible $\neq$ tension faible

Comme $U = W/q$, une *petite* énergie sous une charge minuscule peut cacher une *grande* tension. Il faut toujours raisonner sur la d.d.p., pas sur l'énergie brute. À l'inverse, à d.d.p. fixée, doubler la charge *doubler* le travail ($W = qU$).